TROISIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 3 — Théorème de Pythagore et réciproque

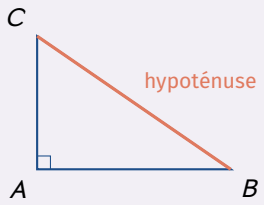
I. Le théorème de Pythagore

Théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit est l'**hypoténuse** : c'est le plus long côté.
Si un triangle est **rectangle**, **alors** le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Si ABC est rectangle en A, alors $\boxed{BC^2 = AB^2 + AC^2}$.

Il sert à calculer une longueur dans un triangle dont on **sait** qu'il est rectangle.



Méthode — calculer une longueur (rédaction modèle)

L'hypoténuse. EFG est rectangle en E, $EF = 6$ cm et $EG = 4{,}5$ cm.
Le triangle EFG est rectangle en E, donc d'après le théorème de Pythagore :
$FG^2 = EF^2 + EG^2$
$FG^2 = 6^2 + 4{,}5^2 =$ 36 + 20,25 $=$ 56,25
$FG = \sqrt{56{,}25} =$ 7,5 cm

Un côté de l'angle droit. RST est rectangle en R, $ST = 9$ cm et $RT = 5$ cm.
Le triangle RST est rectangle en R, donc d'après le théorème de Pythagore :
$ST^2 = RS^2 + RT^2$, soit $9^2 = RS^2 + 5^2$
$RS^2 =$ 81 − 25 $=$ 56
$RS = \sqrt{56}$ (valeur exacte) $\approx$ 7,5 cm (au dixième)

☞ Attention

On isole toujours l'**hypoténuse** d'un côté du signe =. Pour un côté de l'angle droit, on **soustrait**. On distingue la **valeur exacte** ($\sqrt{56}$) et une **valeur approchée** ($\approx 7{,}5$) : on utilise « = » pour l'une et « ≈ » pour l'autre.

II. Démontrer qu'un triangle est rectangle ou non

Réciproque et contraposée

Réciproque. Si, dans un triangle ABC de plus long côté $[BC]$, on a $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est **rectangle en** A.

Contraposée. Si, dans un triangle ABC de plus long côté $[BC]$, on a $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$, alors le triangle **n'est pas rectangle**.

Méthode — le triangle est-il rectangle ?

Je repère le plus long côté ; je calcule **séparément** son carré et la somme des carrés des deux autres ; je compare et je cite la bonne propriété.

IJK : $IJ = 2{,}8$; $JK = 5{,}3$; $IK = 4{,}5$.
$JK^2 = 5{,}3^2 =$ 28,09
$IJ^2 + IK^2 = 7{,}84 + 20{,}25 =$ 28,09
$JK^2 = IJ^2 + IK^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, IJK est rectangle en I.

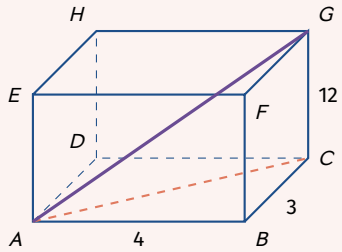
LMN : $LM = 7$; $MN = 12$; $LN = 10$.
$MN^2 =$ 144
$LM^2 + LN^2 = 49 + 100 =$ 149
$144 \neq 149$: d'après la contraposée du théorème de Pythagore, LMN n'est pas rectangle.

Vocabulaire

Le théorème dit : « **si** le triangle est rectangle, **alors** $BC^2 = AB^2 + AC^2$ ». La **réciproque** échange la condition et la conclusion. La **contraposée** dit : « si la conclusion est fausse, alors la condition est fausse ».
Des nombres entiers a, b, c tels que $a^2 + b^2 = c^2$ forment un **triplet pythagoricien** : (3 ; 4 ; 5), (5 ; 12 ; 13), (8 ; 15 ; 17), (7 ; 24 ; 25)…

III. Le théorème de Pythagore dans l'espace

Méthode — calculer la diagonale d'un pavé droit



$ABCDEFGH$ est un pavé droit : $AB = 4$ cm, $BC = 3$ cm, $CG = 12$ cm. On cherche la longueur de la diagonale $[AG]$.
Étape 1 : dans la face $ABCD$, le triangle ABC est rectangle en B : $AC^2 = AB^2 + BC^2 = 16 + 9 = 25$, donc $AC =$ 5 cm.
Étape 2 : l'arête $[CG]$ est perpendiculaire à la face $ABCD$, donc le triangle ACG est rectangle en C :
$AG^2 = AC^2 + CG^2 =$ 25 + 144 $=$ 169, donc $AG =$ 13 cm.

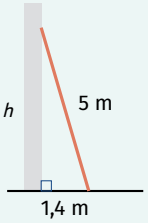
IV. Résoudre un problème

Méthode — démarche

1. Je repère (ou je trace) un **triangle rectangle** et je **justifie** qu'il est rectangle (mur vertical et sol horizontal, rectangle, carré…). **2.** J'identifie l'hypoténuse. **3.** J'applique le théorème avec une rédaction complète. **4.** Je réponds à la question avec l'unité et l'arrondi demandé.

Exemples — à compléter— deux problèmes types du brevet

L'échelle. Une échelle de 5 m est appuyée contre un mur vertical ; son pied est à 1,4 m du mur. À quelle hauteur arrive-t-elle ?
Le mur est perpendiculaire au sol : le triangle est rectangle ; l'hypoténuse est l'échelle.
$h^2 = 5^2 - 1{,}4^2 =$ 25 − 1,96 = 23,04 donc $h =$ 4,8 m.



L'écran. La taille d'un écran est la longueur de sa diagonale, en pouces (1 pouce = 2,54 cm). Un écran mesure 120 cm sur 68 cm.
$d^2 = 120^2 + 68^2 =$ 14 400 + 4 624 $=$ 19 024 ; $d \approx$ 137,9 cm ; 137,9 ÷ 2,54 $\approx$ 54 pouces .

Le savais-tu ? La tablette babylonienne Plimpton 322 (vers 1800 av. J.-C.) contient déjà une liste de triplets pythagoriciens, plus de mille ans avant Pythagore. Les arpenteurs égyptiens traçaient des angles droits avec une corde à 13 nœuds formant un triangle de côtés 3, 4 et 5.